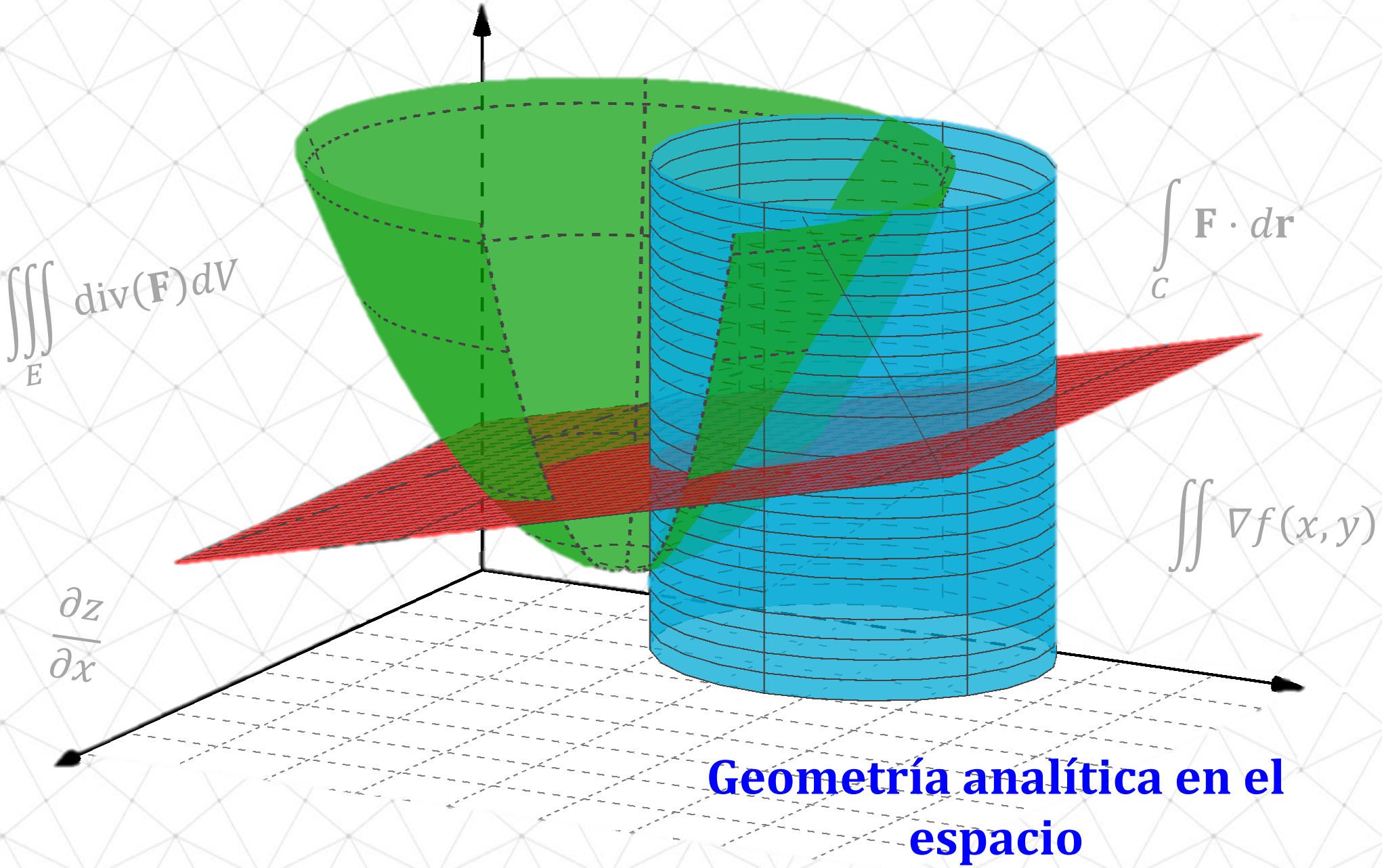


Geometría analítica en el espacio

UNIDAD 1
Geometría analítica en el espacio

- **Competencia**: Razonamiento Cuantitativo – nivel 2.
- **Logro de la unidad**: Al finalizar la unidad, el estudiante describe en forma ordenada regiones del plano y del espacio limitadas por superficies, empleando el sistema de coordenadas cartesianas.

Logro de la sesión

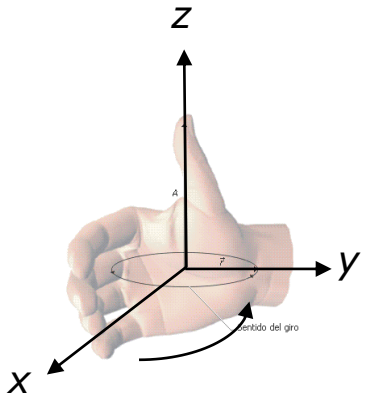
Al finalizar la sesión, el estudiante, **esboza planos y** superficies cuádricas incompletas.

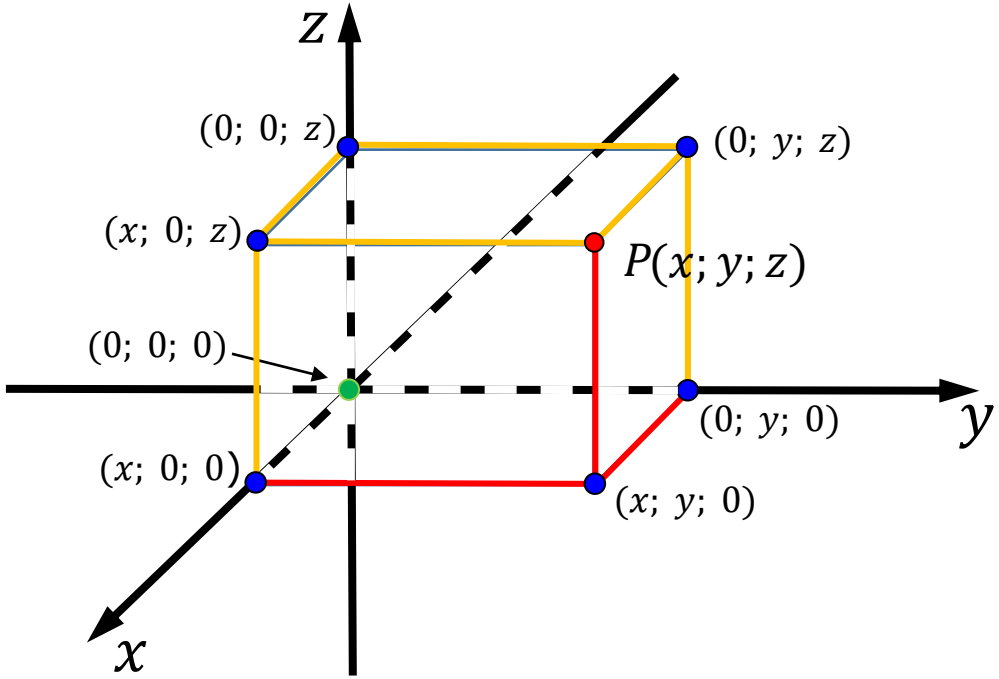
Temario

- Espacio tridimensional. Punto en el espacio
- Planos coordenados. Planos
- Superficies cuádricas incompletas o cilindros

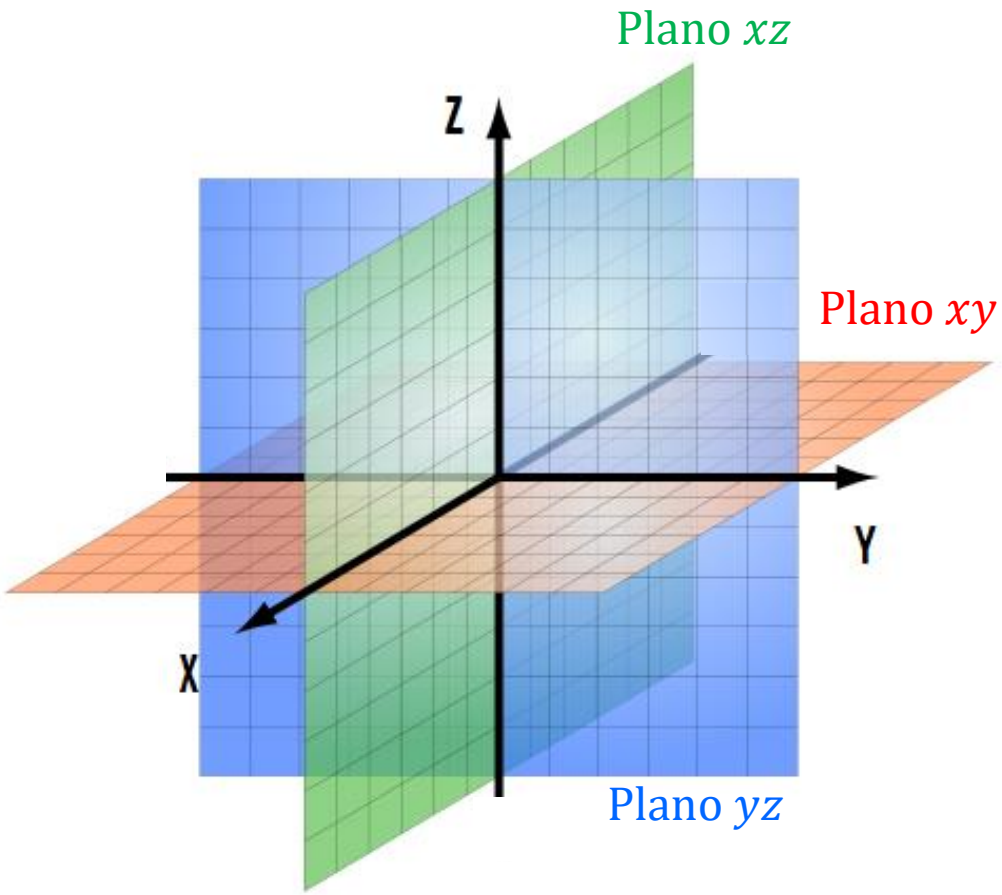
Espacio tridimensional

El conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales recibe el nombre de espacio tridimensional, y se denota por $\mathbb{R}^3$. Cada terna ordenada $(x; y; z)$ se denomina punto del espacio tridimensional.





Sistema tridimensional de coordenadas



A saber:

1) Se tienen **3 ejes coordenados**:

   Eje x
   Eje y
   Eje z

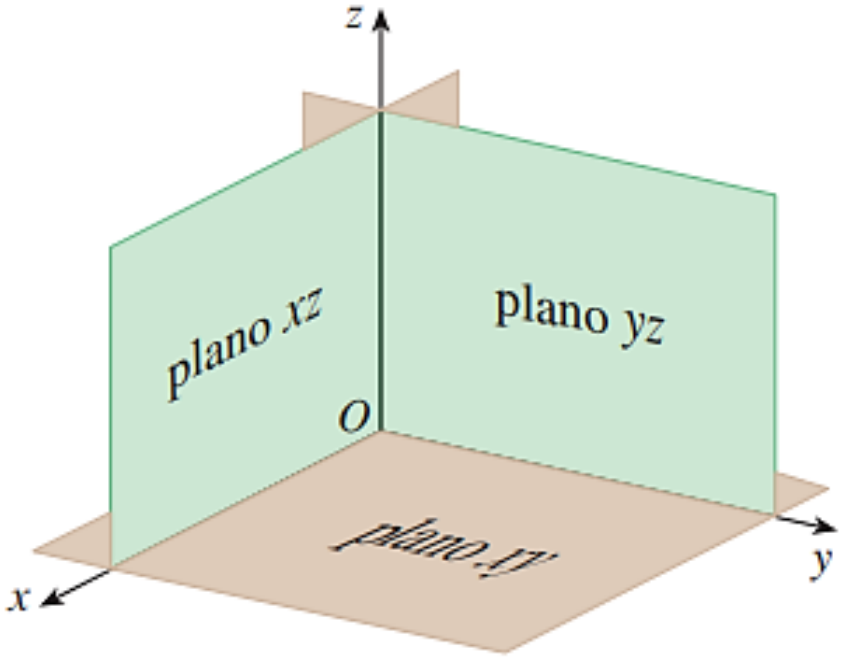
2) Se determinan **3 planos coordenados**:

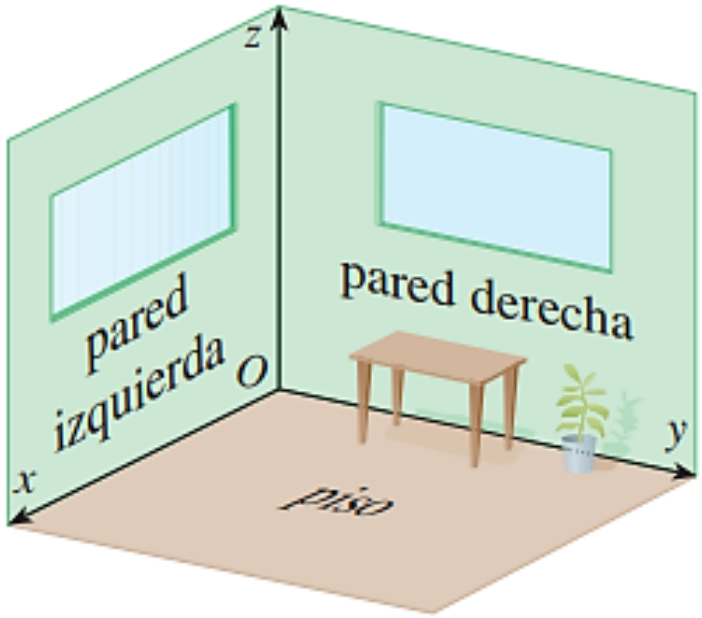
   Plano xy : $z = 0$
   Plano xz : $y = 0$
   Plano yz : $x = 0$

3) El espacio se divide en **8 octantes**

Primer octante

Se determina por los ejes x,y,z positivos

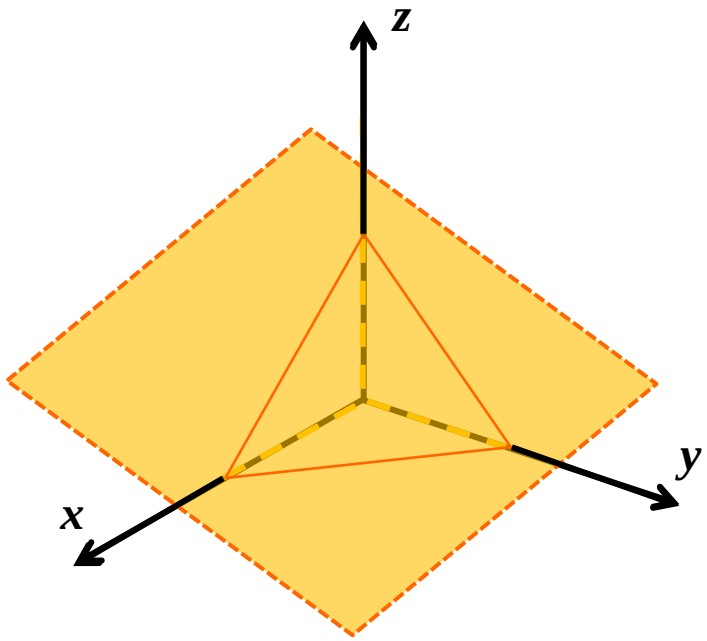




Ecuación general del plano

$$\mathrm{A}x + \mathrm{B}y + \mathrm{C}z + \mathrm{D} = 0$$

Donde: A, B y C son constantes, no todos nulas.



Para este caso particular A, B y C son números reales positivos y D un número negativo.

Discusión de la ecuación de una superficie

Cortes con los ejes coordenados

- Con el eje x : Hagamos, $y = 0$ y $z = 0$ ➡ $x = x_o$
- Con el eje y : Hagamos, $x = 0$ y $z = 0$ ➡ $y = y_o$
- Con el eje z : Hagamos, $x = 0$ y $y = 0$ ➡ $z = z_o$

Cortes con los planos coordenados (Trazas)

- Con el plano xy : $z = 0$
- Con el plano yz : $x = 0$
- Con el plano xz : $y = 0$

Secciones planas paralelas a los planos coordenados

- Paralelos a xy : $z = k$.
- Paralelos a yz . $x = k$.
- Paralelos a xz : $y = k$.

A saber

Traza

Es la curva de intersección de la superficie con un plano coordenado. Existen tres trazas

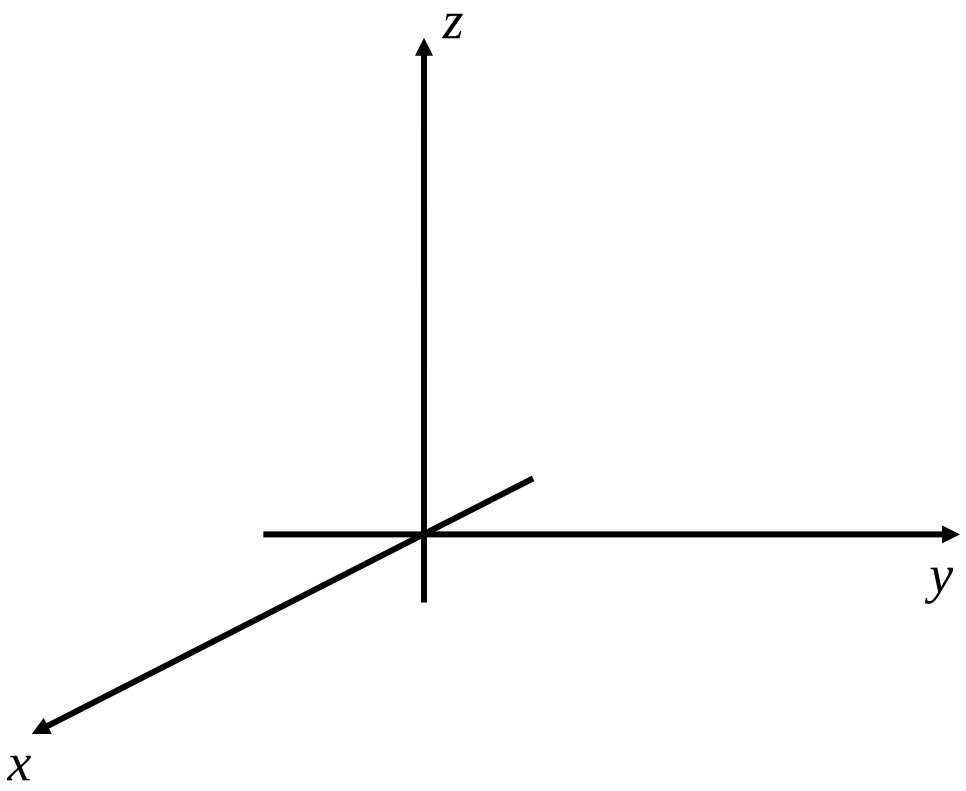
Sección plana

Es la curva de intersección de un plano paralelo a algún plano coordenado, con la superficie.

Ejemplo 1

a. $x = 5$, en el primer octante

Solución

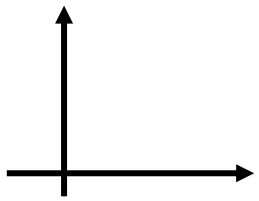


Punto de corte con el eje *x:*

Punto de corte con el eje *y:*

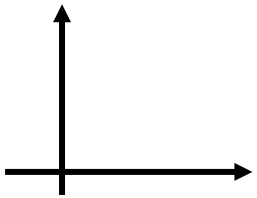
Punto de corte con el eje *z:*

Traza en el plano *xz*: $\begin{cases} x = 5 \\ y = 0 \end{cases}$



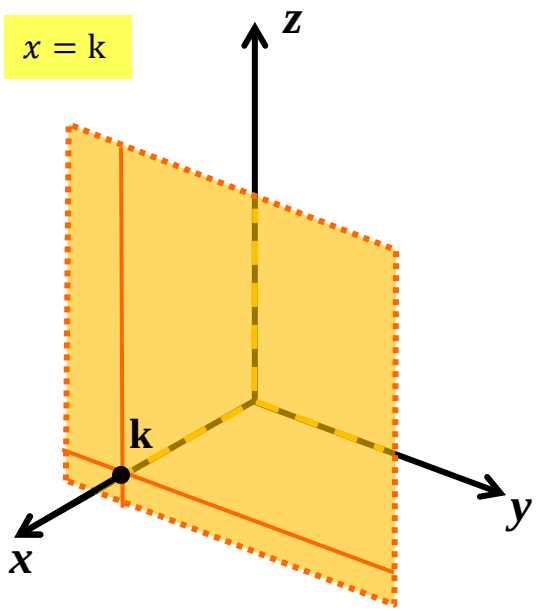
Traza en el plano *yz*: $\begin{cases} x = 5 \\ x = 0 \end{cases}$

Traza en el plano *xy*: $\begin{cases} x = 5 \\ z = 0 \end{cases}$

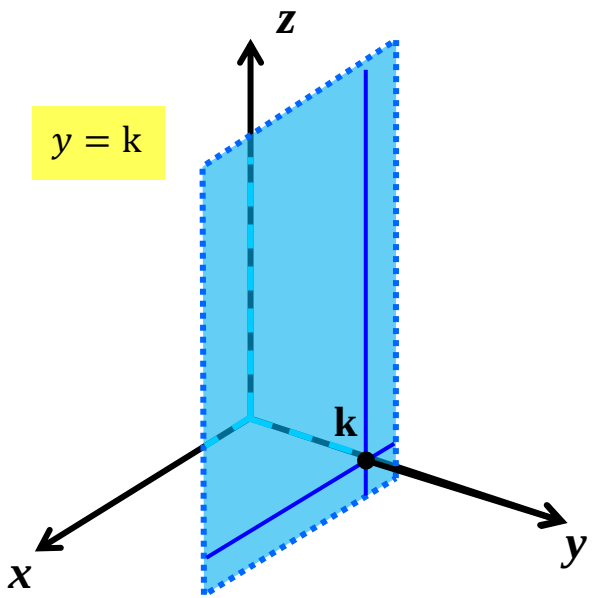


Planos paralelos a los planos coordenados

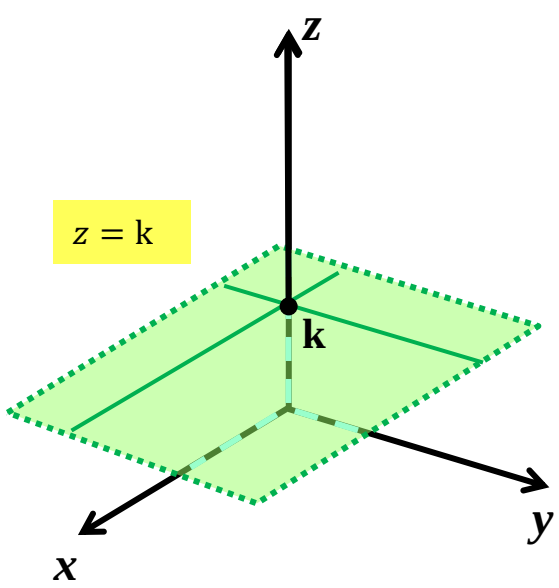
CASO 1



Plano paralelo al plano *yz* (*x*=0)



Plano paralelo al plano *xz* (y=0)

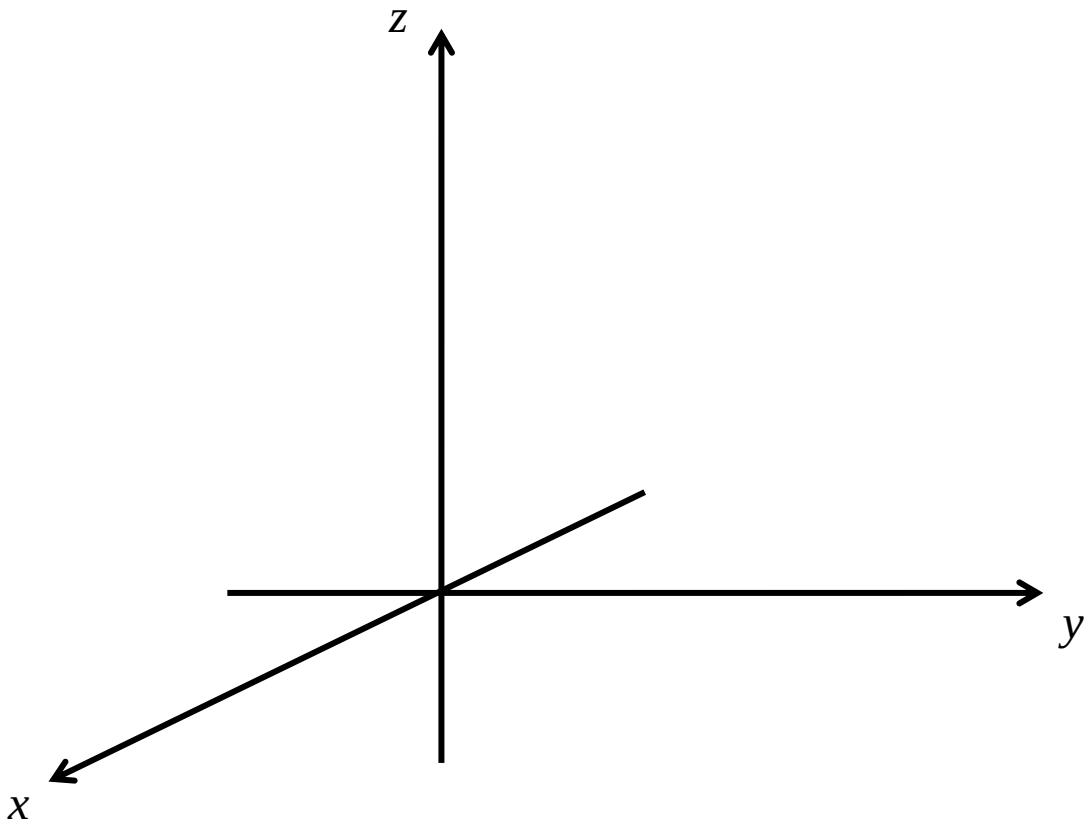


Plano paralelo al plano *xy* (*z*=0)

Ejemplo 1

b. $2x + 3z = 6$, considerando $y \geq 0$

Solución.

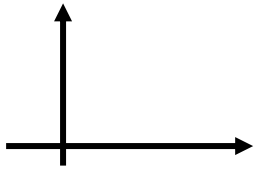


Punto de corte con el eje *x:*

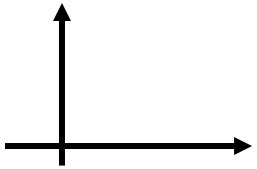
Punto de corte con el eje *y:*

Punto de corte con el eje *z:*

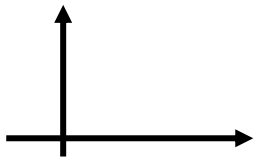
Traza en el plano *xz*: $\begin{cases} 2x + 3z = 6 \\ y = 0 \end{cases}$



Traza en el plano *yz*: $\begin{cases} 2x + 3z = 6 \\ x = 0 \end{cases}$



Traza en el plano *xy*: $\begin{cases} 2x + 3z = 6 \\ z = 0 \end{cases}$

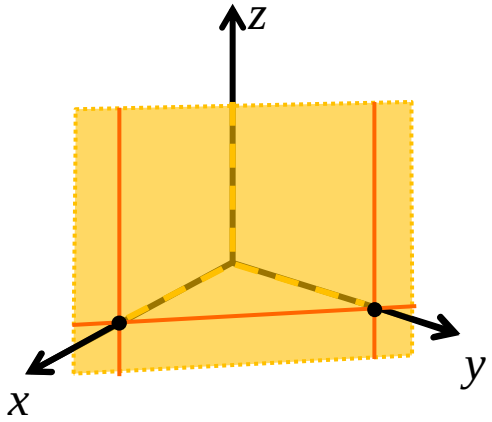


Planos paralelos a los ejes coordenados

CASO 2

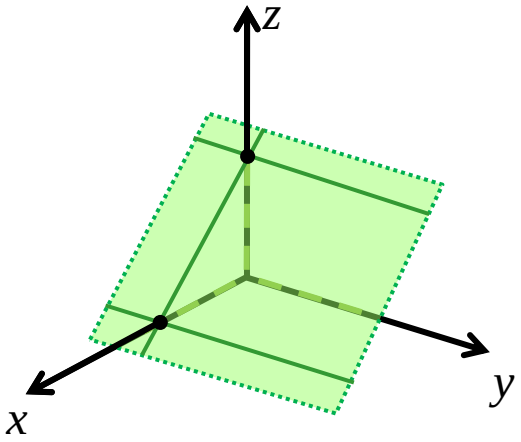
$$\mathbf{A}x + \mathbf{B}y = \mathbf{D}$$

Plano paralelo al eje z (plano perpendicular al plano xy)



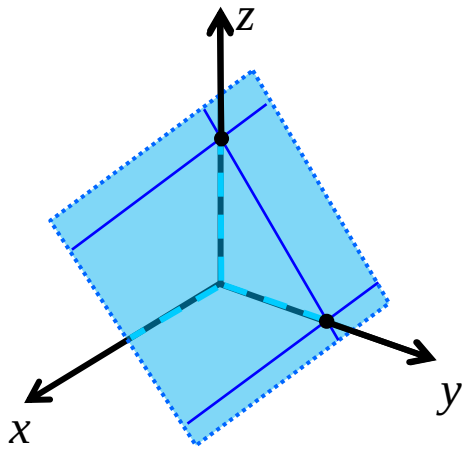
$$\mathbf{A}x + \mathbf{C}z = \mathbf{D}$$

Plano paralelo al eje y (plano perpendicular al plano xz)



$$\mathbf{B}y + \mathbf{C}z = \mathbf{D}$$

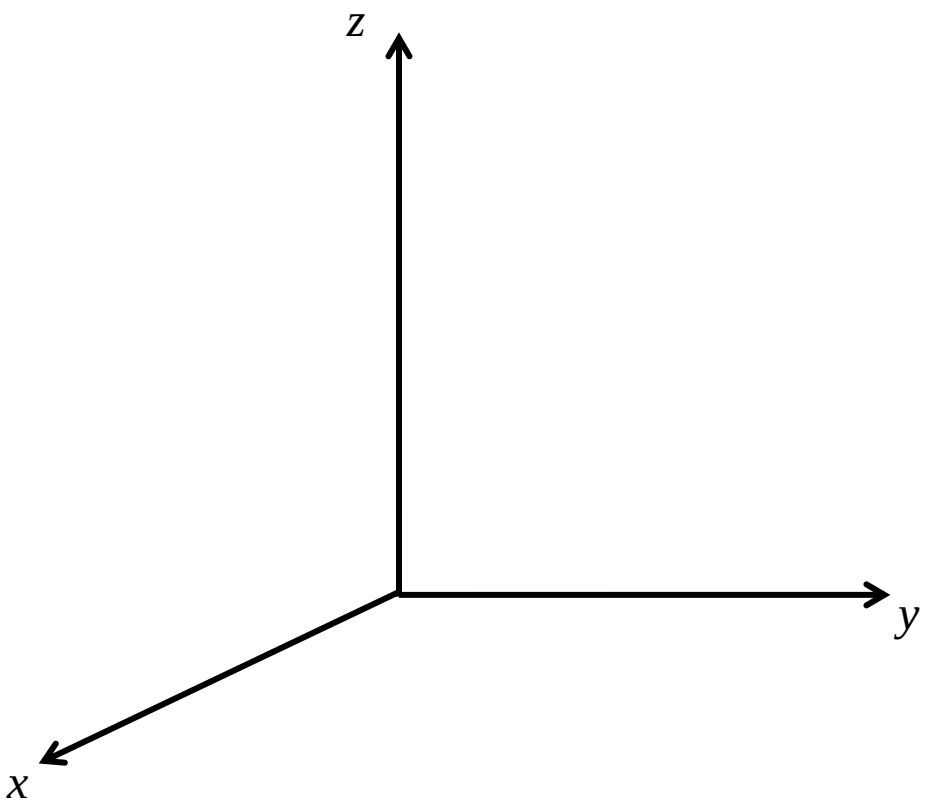
Plano paralelo al eje x (plano perpendicular al plano yz)



Ejemplo 1

c. $3x + 4y + 2z = 12$, en el primer octante

Solución.

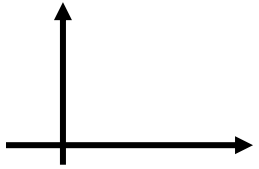


Punto de corte con el eje *x:*

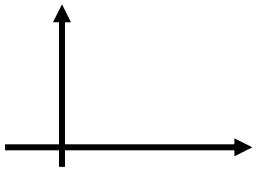
Punto de corte con el eje *y:*

Punto de corte con el eje *z:*

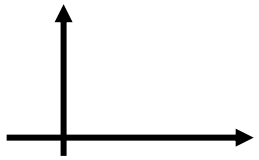
Traza en el plano *xz*: $\begin{cases} 3x + 4y + 2z = 12 \\ y = 0 \end{cases}$



Traza en el plano *yz*: $\begin{cases} 3x + 4y + 2z = 12 \\ x = 0 \end{cases}$



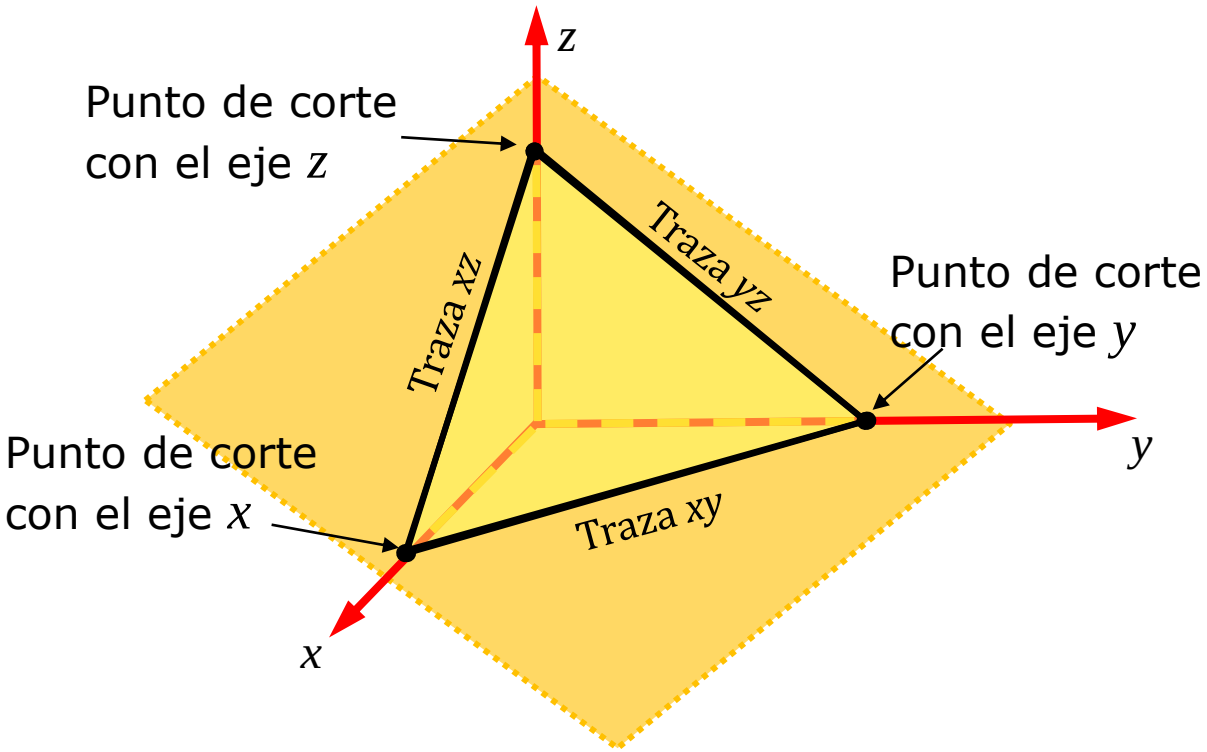
Traza en el plano *xy*: $\begin{cases} 3x + 4y + 2z = 12 \\ z = 0 \end{cases}$



Ecuación del plano

CASO 3

$$Ax + By + Cz + D = 0$$



Para este caso particular A, B y C son números reales positivos y D un número negativo.

Superficies cuádricas

Se llama superficie cuadrática al conjunto de todos los puntos cuyas coordenadas satisfacen una ecuación de la forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Iz + J = 0 \ (*)$$

Estudiaremos solo los casos, cuando los coeficientes: ***D***=***E***=***F***=0

Ejemplos

a. $z = 3x^2 + 4y^2$

b. $x^2 - 4y^2 + z^2 = 9$

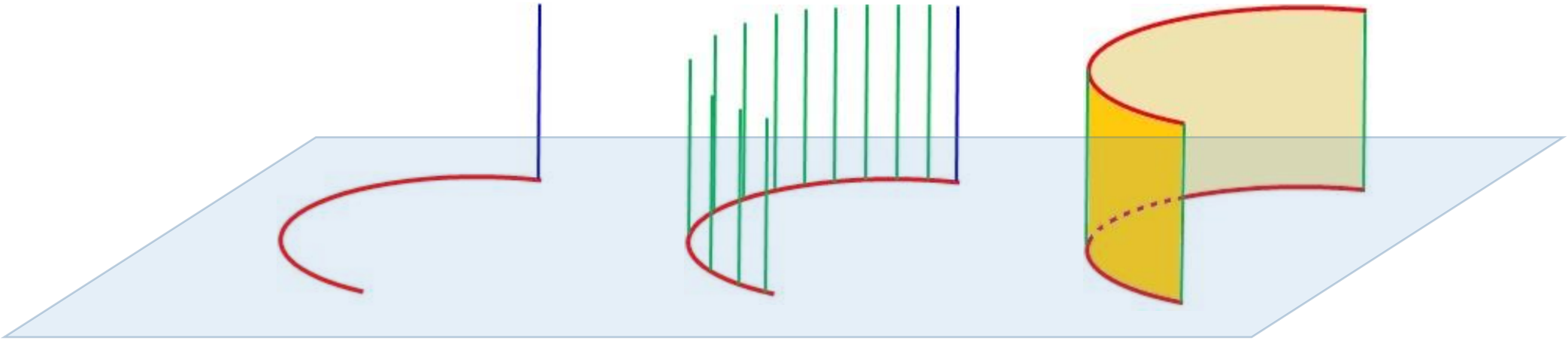
Nota: Toda ecuación de la forma (*) NO representa necesariamente una superficie, por ejemplo:

$$x^2 + 2y^2 + 4z^2 + 5 = 0 \quad \text{o} \quad x^2 + 2y^2 + z^2 = 0$$

Superficies Cuádricas incompletas

Cilindro

Un cilindro es una superficie generada por el desplazamiento de una recta llamada generatriz que se mueve de tal manera que se mantiene siempre paralela a una recta fija y siempre mantiene contacto con curva plana fija llamada directriz.



Observación: La recta móvil se llama generatriz y la curva fija directriz de la superficie cilíndrica.

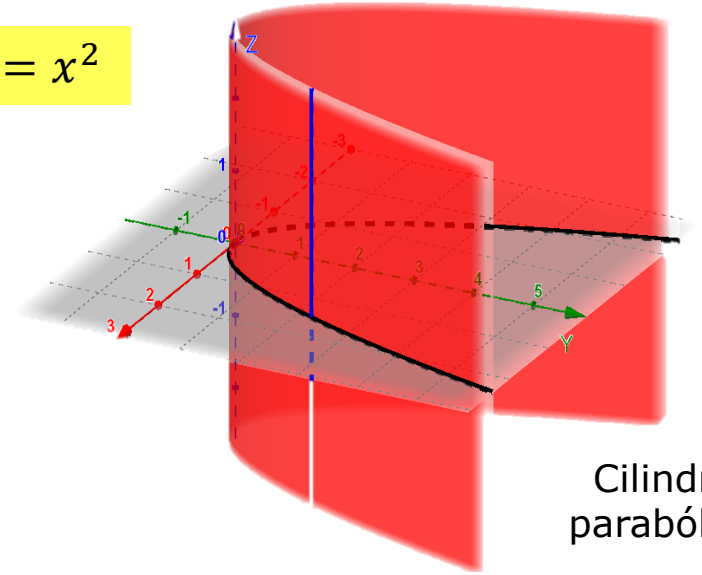
Cilindros particulares

Nota 1: En este curso sólo consideraremos el caso de cilindros rectos, donde la directriz es una curva contenida en uno de los planos coordenados y las generatrices son paralelas a los ejes coordenados.

Nota 2: En las superficies cilíndricas rectas, cuyas generatrices son perpendiculares al plano coordenado donde está su directriz, la ecuación carece de la variable no medida en ese plano coordenado, en consecuencia se puede demostrar que una ecuación incompleta representa un cilindro.

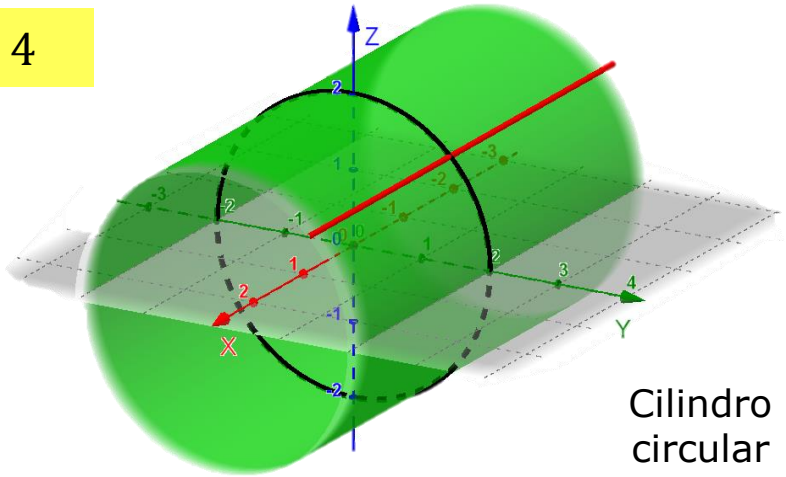
Algunos ejemplos

$y = x^2$



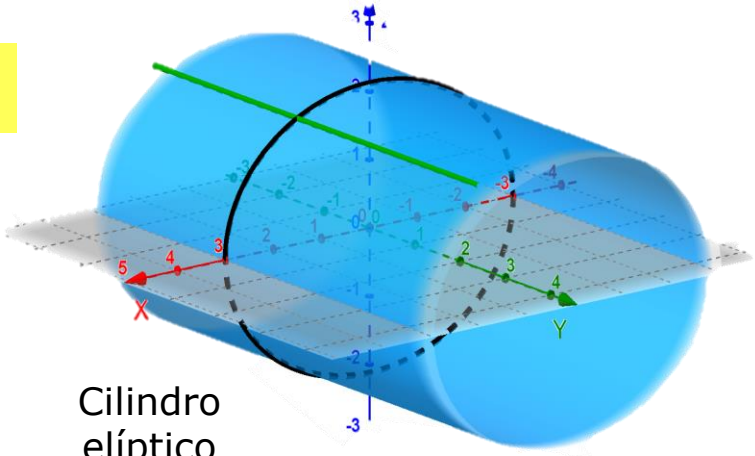
Cilindro parabólico

$y^2 + z^2 = 4$



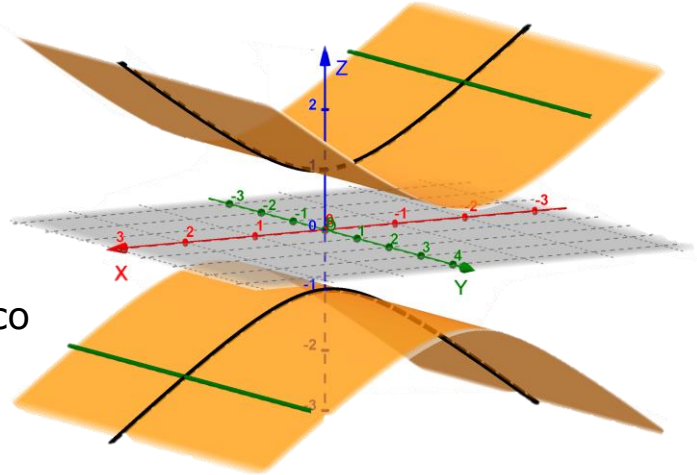
Cilindro circular

$x^2 + 2z^2 = 9$



Cilindro elíptico

$z^2 - x^2 = 1$



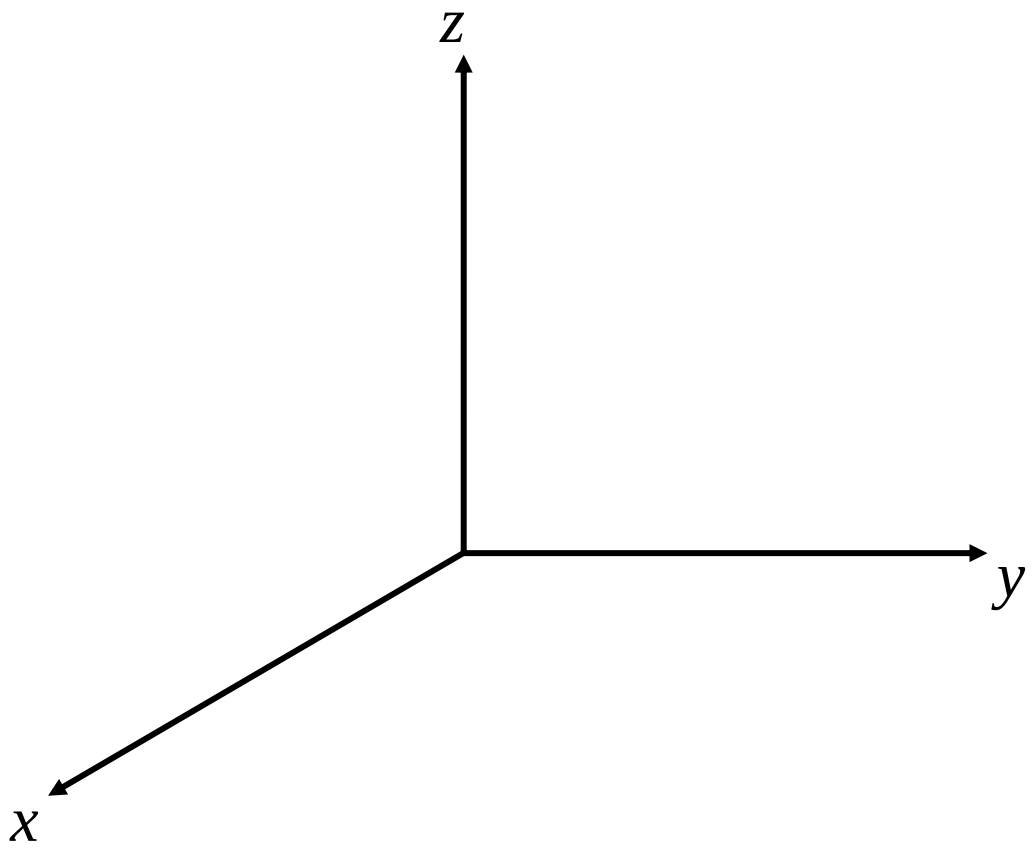
Cilindro Hiperbólico

Ejemplo 1. Para cada caso, dadas las superficies representados por las ecuaciones: determine y ubique los puntos de corte de la superficie con los ejes coordenadas (si los hubiera), determine y grafique las trazas, y algunas secciones planas. Además, esboce la gráfica de la superficie e identifique de qué superficie se trata.

d. S_1: $4y^2 + z^2 = 16$, en el primer octante

e. S_2: $z = 4 - x^2$, considerando $z \geq 0$

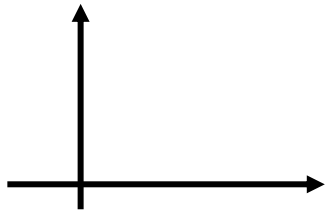
d. S_1: $4y^2 + z^2 = 16$, en el primer octante



Punto de corte con el eje *y:*

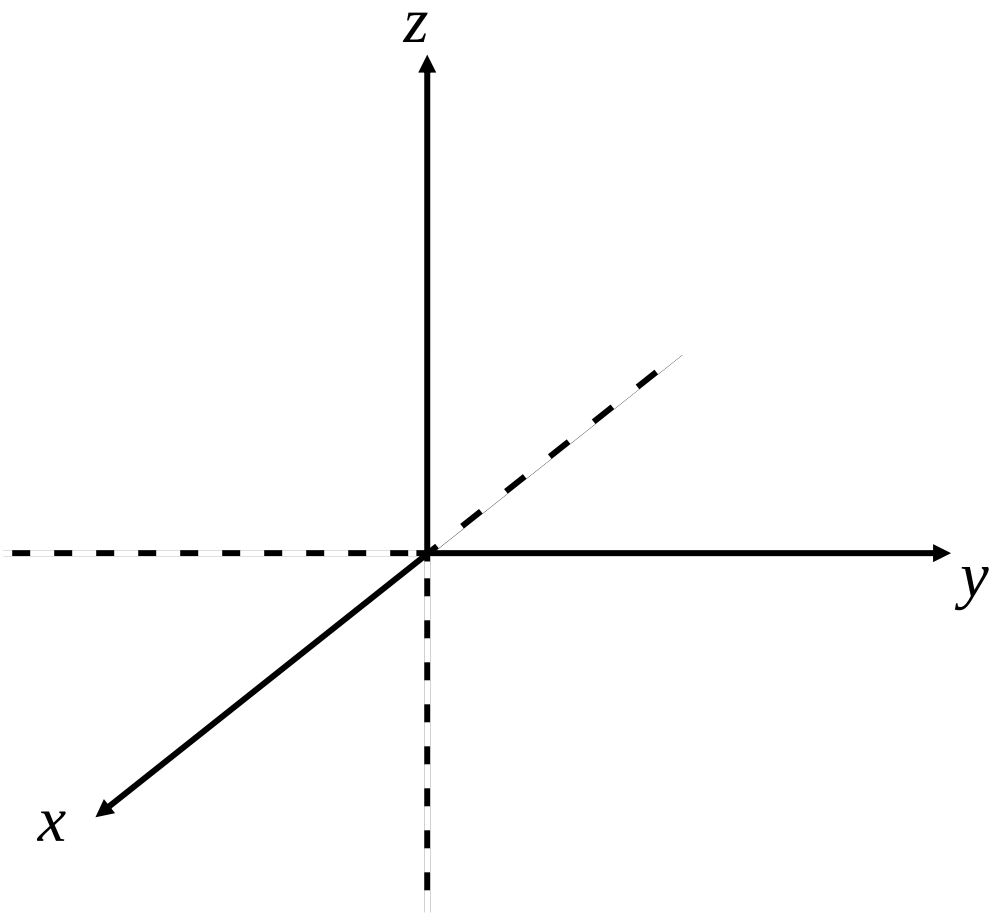
Punto de corte con el eje *z:*

Traza en el plano : $\begin{cases} 4y^2 + z^2 = 16 \\ = 0 \end{cases}$



Sección plana paralela al plano : $\begin{cases} 4y^2 + z^2 = 16 \\ = \end{cases}$

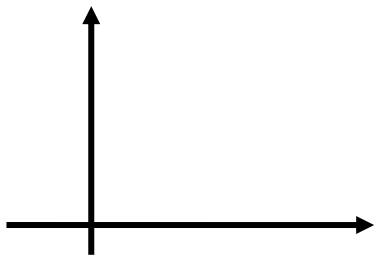
e. $S_2: z = 4 - x^2$, considerando $z \geq 0$



Punto de corte con el eje *x:*

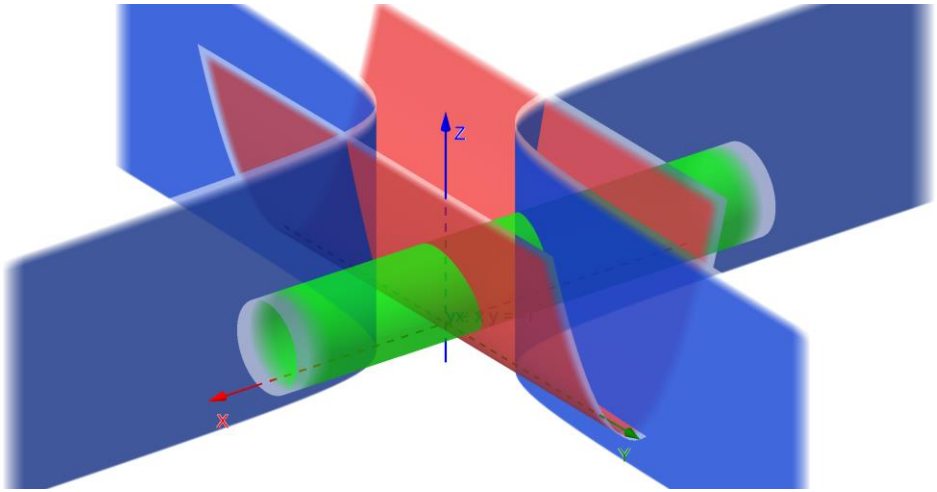
Punto de corte con el eje *z:*

Traza en el plano : $\begin{cases} z = 4 - x^2 \\ \quad\quad = 0 \end{cases}$



Sección plana paralela al plano : $\begin{cases} z = 4 - x^2 \\ \quad\quad = \end{cases}$

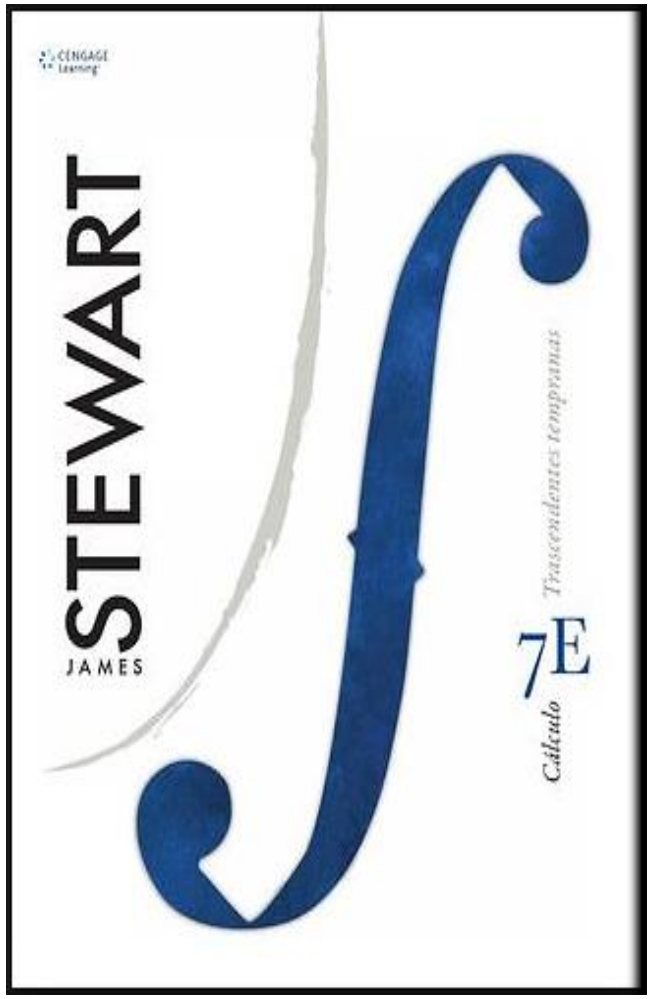
Complete los ejercicios de la sesión



GeoGebra

CIERRE…

- Dar un ejemplo de una ecuación que represente un cilindro con generatrices paralelas al eje z

- ¿Qué **característica** debe presentar una ecuación cuadrática para afirmar que representa un cilindro recto con directriz en un plano coordenado?

Bibliografía básica